

Lem convergencia uniforme compactos imp convergencia sucesion

Lema 1. Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{C}(\Omega)$ y $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ tales que $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f$. Sea $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \Omega$ tal que $z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a \in \Omega$, entonces $f_n(z_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f(a)$.

Demostración: Como $z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a$, entonces $\exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_0 : z_n \in D(a, 1)$. Por tanto, $K := \{z_n : n \geq N_0\} \cup \{a\}$ es un subconjunto compacto de Ω . Entonces, $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{K} f$, es decir, dado $\varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : \forall z \in K : |f_n(z) - f(z)| < \varepsilon/2$.

En particular, $\forall n \geq \max\{N, N_0\} : |f_n(z_n) - f(z_n)| < \varepsilon/2$ y, como por el `lem-convergencia-uniforme-compactos` $f \in \mathcal{C}(\Omega)$, $|f(z_n) - f(a)| < \varepsilon/2$. Por tanto, para todo $n \geq \max\{N, N_0\}$,

$$|f_n(z_n) - f(a)| \leq |f_n(z_n) - f(z_n)| + |f(z_n) - f(a)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \quad \blacksquare$$

Referenciado en

- Lem Convergencia Uniforme Compactos
Subsucesiones